

MEDICAL MANAGEMENT

Sistema Integral para la Gestión de Citas Médicas

Breiner Saul Martínez Muñoz

Jose Lizardo Castro

Universidad Cooperativa de Colombia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de sistemas

Electiva Específica I

Cali – Colombia

Mayo 24

1. Descripcion General

Medical Management es una solucion integral para administrar los procesos esenciales de una institucion medica. El sistema cubre los siguientes ambitos funcionales:

- Inicio de sesion de usuarios y control de sesiones.
- Control de acceso basado en roles y permisos.
- Administracion de usuarios, roles y permisos.
- Gestion de pacientes.
- Gestion de medicos y especialidades.
- Gestion de consultorios y sedes.
- Agendamiento, consulta, actualizacion de estado y cancelacion de citas medicas.
- Soporte de datos maestros geograficos mediante departamentos y municipios.
- Persistencia en Oracle bajo el esquema APP_CITAS.

El frontend consume la API REST del backend mediante autentificacion con JWT. La base de datos se administra mediante scripts SQL incluidos en el repositorio.

2. Arquitectura

La aplicacion sigue una arquitectura de tres capas con separacion clara de responsabilidades:

- Frontend React / Vite: interfaz web de usuario (SPA).
- Backend Spring Boot REST API: logica de negocio y exposicion de servicios.
- Oracle Database - Esquema APP_CITAS: capa de persistencia de datos.

La comunicacion entre el frontend y el backend se realiza mediante HTTP con autentificacion JWT. El backend accede a la base de datos Oracle mediante JDBC y JPA.

2.1 Componentes del Proyecto

Frontend

Aplicacion SPA desarrollada con React 18 y Vite. Implementa autentificacion, rutas protegidas, consumo de API mediante Axios, control visual por permisos y pantallas operativas para los modulos principales.

Ruta en el repositorio: frontend/clinic-app

Backend

API REST desarrollada con Spring Boot 3. Expone endpoints para autenticacion, usuarios, roles, permisos, pacientes, medicos, citas, sedes, consultorios y departamentos. Utiliza Spring Security, JWT, Spring Data JPA y Oracle JDBC.

Ruta en el repositorio: backend/citas-medicas-api

Base de Datos

Scripts SQL para crear usuarios, tablespace, tablas, privilegios, datos iniciales, triggers, procedures, functions y semillas de datos.

Ruta en el repositorio: db

3. Tecnologias Utilizadas

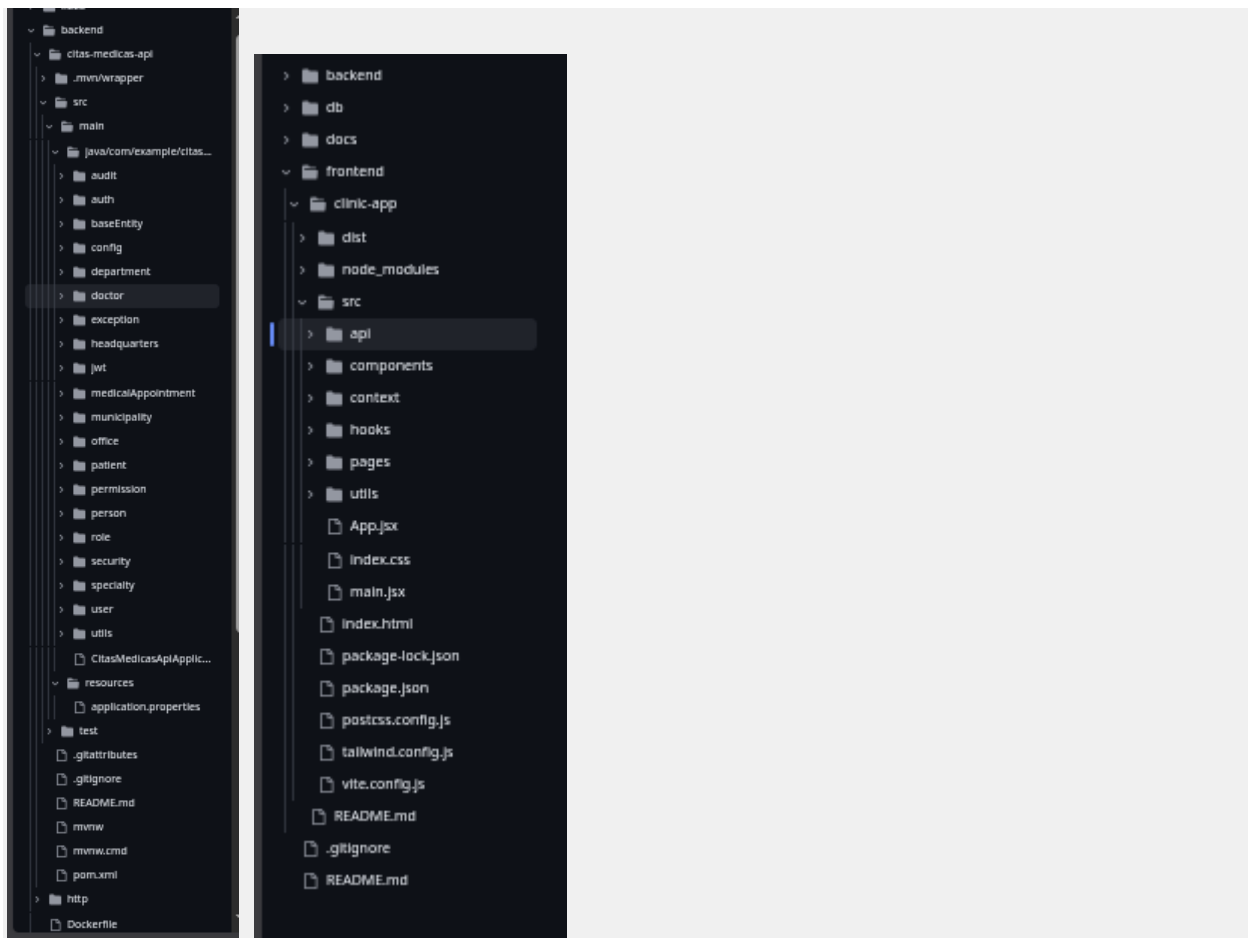
Capa	Tecnologia	Version / Detalle
Frontend	React	18.3.1
Frontend	Vite	5.4.3
Frontend	React Router DOM	6.26.2
Frontend	Axios	1.7.7
Frontend	Tailwind CSS	3.4.11
Backend	Java	17
Backend	Spring Boot	3.2.0
Backend	Spring Security	Incluido en Spring Boot
Backend	Spring Data JPA	Incluido en Spring Boot
Backend	Oracle JDBC	23.3.0.23.09
Backend	JWT	0.12.3
Backend	SpringDoc OpenAPI	2.3.0
Base de datos	Oracle Database	Configurado para XEPDB1
Build backend	Maven Wrapper	Incluido
Build frontend	npm	Requiere Node.js

4. Requisitos del Sistema

- JDK 17 o superior.

- Node.js y npm.
- Oracle Database disponible localmente o en red.
- Acceso al PDB configurado como XEPDB1, o ajuste equivalente.
- Git, si se requiere clonar o versionar el repositorio.
- Navegador moderno para ejecutar la interfaz web.

5. Estructura del Repositorio



6. Base de Datos

El proyecto utiliza Oracle Database con el esquema APP_CITAS. A continuacion se listan los archivos SQL principales y el orden de ejecucion recomendado.

6.1 Archivos SQL Principales

```
db/sql/sys/01_crear_tablespace_usuarios.sql
db/sql/app_citas/02_crear_tablas.sql
db/sql/app_citas/03_asignar_privilegios.sql
db/sql/app_citas/04_datos_iniciales.sql
db/sql/app_citas/05_triggers_auditoria.sql
db/sql/app_citas/06_procedures.sql
db/sql/app_citas/07_functions.sql
db/sql/app_citas/08_seed_medicos.sql
db/sql/app_citas/09_seed_pacientes_citas.sql
```

6.2 Archivos CSV Disponibles

```
db/csv/departamentos.csv
db/csv/municipios.csv
db/csv/sedes.csv
db/csv/consultorios.csv
```

6.3 Orden de Preparacion Recomendado

1. Ejecutar los scripts administrativos ubicados en db/sql/sys.
2. Ejecutar la creacion de tablas del esquema APP_CITAS.
3. Ejecutar privilegios, datos iniciales, triggers, procedures y functions.
4. Cargar los archivos CSV requeridos.
5. Ejecutar los scripts seed de medicos, pacientes y citas si el entorno requiere datos de prueba.

La generacion automatica del esquema se encuentra desactivada:

```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none
```

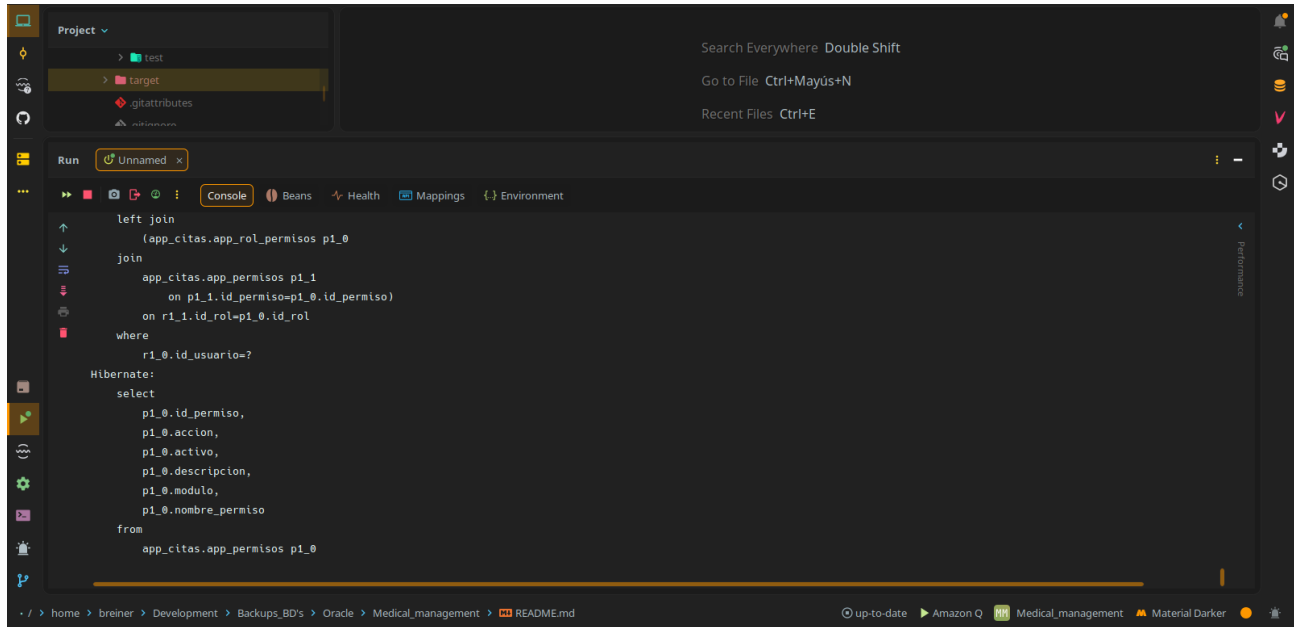
Por lo tanto, la base de datos debe existir y estar configurada antes de iniciar el backend.

7. Backend

7.1 Caracteristicas

- API REST con contexto base /api/v1.
- Seguridad stateless mediante JWT.
- Autorizacion con permisos usando @PreAuthorize.
- Persistencia con Spring Data JPA.

- Conexion a Oracle mediante ojdbc11.
- Respuestas estandarizadas con ApiResponse.
- Manejo centralizado de excepciones.
- Swagger UI mediante SpringDoc OpenAPI.



 Swagger
MAKING IT EASIER

/api/v1/api-docs

Explore

API Gestión de Citas Médicas 1.0.0 OAS 3.0

/api/v1/api-docs

Sistema REST para gestión de citas médicas con control de acceso por roles.

Roles disponibles:

- MEDICO** → Lectura general + actualización de citas
- PACIENTE** → Solo sus propios datos
- ADMINISTRATIVO** → Acceso completo
- AUXILIAR_MEDICO** → Lectura + registro de personas y citas

Contacto Electiva I - Base de Datos

Servers

http://localhost:8080/api/v1 - Generated server url

Authorize

Autenticación

Login, logout y refresh de tokens JWT

POST	/auth/refresh	Renovar token de acceso	🔒
POST	/auth/logout	Cerrar sesión	🔒
POST	/auth/login	Iniciar sesión	🔒

Citas Médicas

Agendamiento y gestión de citas médicas

DELETE	/citas/{id}	Cancelar cita	🔒
GET	/citas/{id}	Buscar cita por ID	🔒
GET	/citas	Listar todas las citas	🔒
GET	/citas/paciente/{idPaciente}	Listar citas de un paciente	🔒
GET	/citas/medico/{idMedico}	Listar citas de un médico	🔒
PATCH	/citas/{id}/estado	Actualizar estado de una cita	🔒
POST	/citas	Agendar nueva cita	🔒
PUT	/citas/{id}	Modificar cita	🔒

Consultorios

Gestión de consultorios médicos por sede

DELETE	/consultorios/{id}	Inactivar consultorio	🔒
--------	--------------------	-----------------------	---

PUT	/citas/{id}	Modificar cita	🔒	▼
Consultorios Gestión de consultorios médicos por sede ^				
DELETE	/consultorios/{id}	Inactivar consultorio	🔒	▼
GET	/consultorios/{id}	Buscar consultorio por ID	🔒	▼
GET	/consultorios	Listar todos los consultorios	🔒	▼
GET	/consultorios/sede/{idSede}	Listar consultorios por sede	🔒	▼
GET	/consultorios/sede/{idSede}/activos	Listar consultorios ACTIVOS por sede	🔒	▼
POST	/consultorios	Crear consultorio	🔒	▼
PUT	/consultorios/{id}	Actualizar consultorio	🔒	▼
Departamentos Catálogo maestro de departamentos (DANE) ^				
DELETE	/departamentos/{id}		🔒	▼
GET	/departamentos/{id}		🔒	▼
GET	/departamentos		🔒	▼
POST	/departamentos		🔒	▼
PUT	/departamentos/{id}		🔒	▼
Médicos Gestión de médicos ^				
DELETE	/medicos/{id}	Inactivar médico	🔒	▼
GET	/medicos/{id}	Buscar médico por ID	🔒	▼
GET	/medicos	Listar todos los médicos	🔒	▼
GET	/medicos/persona/{idPersona}	Buscar médico por persona	🔒	▼
GET	/medicos/especialidad/{idEspecialidad}	Listar médicos por especialidad	🔒	▼
GET	/medicos/especialidad/{idEspecialidad}/activos	Listar médicos activos por especialidad	🔒	▼
GET	/medicos/activos	Listar médicos activos	🔒	▼
POST	/medicos	Crear médico	🔒	▼

Pacientes Gestión de pacientes			^
DELETE	/pacientes/{id}	Inactivar paciente	🔒 ▼
GET	/pacientes/{id}	Buscar paciente por ID	🔒 ▼
GET	/pacientes	Listar todos los pacientes	🔒 ▼
GET	/pacientes/persona/{idPersona}	Buscar paciente por persona	🔒 ▼
GET	/pacientes/activos	Listar pacientes activos	🔒 ▼
POST	/pacientes	Crear paciente	🔒 ▼
PUT	/pacientes/{id}	Actualizar paciente	🔒 ▼
Permisos Consulta de permisos de aplicación			^
GET	/permisos	Listar permisos	🔒 ▼
Roles y Permisos Gestión de roles y asignación de permisos			^
DELETE	/roles/{id}	Inactivar rol	🔒 ▼
GET	/roles/{id}	Buscar rol por ID	🔒 ▼
GET	/roles	Listar todos los roles con sus permisos	🔒 ▼
POST	/roles	Crear nuevo rol con permisos	🔒 ▼
PUT	/roles/{id}	Actualizar descripción y permisos del rol	🔒 ▼
PUT	/roles/{id}/permisos	Asignar/emplazar permisos a un rol	🔒 ▼
Sedes Puntos de atención de la Institución médica			^
DELETE	/sedes/{id}		🗑️ 🔒 ▼
GET	/sedes/{id}		🔒 ▼
GET	/sedes		🔒 ▼
POST	/sedes		🔒 ▼
PUT	/sedes/{id}		🔒 ▼
Usuarios Gestión de usuarios del sistema por permisos			^

Permisos Consulta de permisos de aplicación	
GET	/permisos Listar permisos
Roles y Permisos Gestión de roles y asignación de permisos	
DELETE	/roles/{id} Inactivar rol
GET	/roles/{id} Buscar rol por ID
GET	/roles Listar todos los roles con sus permisos
POST	/roles Crear nuevo rol con permisos
PUT	/roles/{id} Actualizar descripción y permisos del rol
PUT	/roles/{id}/permisos Asignar/emplazar permisos a un rol
Sedes Puntos de atención de la institución médica	
DELETE	/sedes/{id}
GET	/sedes/{id}
GET	/sedes
POST	/sedes
PUT	/sedes/{id}
Usuarios Gestión de usuarios del sistema por permisos	
DELETE	/usuarios/{id} Inactivar usuario
GET	/usuarios Listar todos los usuarios
GET	/usuarios/{id} Buscar usuario por ID
PATCH	/usuarios/{id}/password Cambiar contraseña de usuario
PATCH	/usuarios/{id}/activar Activar usuario
POST	/usuarios Crear usuario con roles
PUT	/usuarios/{id}/roles Asignar/emplazar roles a un usuario
Schemas	

7.2 Configuración Principal

Archivo: backend/citas-medicas-api/src/main/resources/application.properties

```
server.port=8080
server.servlet.context-path=/api/v1

spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/XEPDB1
spring.datasource.username=app_citas
spring.datasource.driver-class-name=oracle.jdbc.OracleDriver

spring.jpa.properties.hibernate.default_schema=APP_CITAS

app.cors.allowed-origins=http://localhost:3000,http://localhost:5173
```

7.3 Comandos de Construccion y Ejecucion

Desde el directorio backend/citas-medicas-api:

```
./mvnw clean package
./mvnw spring-boot:run
./mvnw test

# Ejecutar el artefacto generado:
java -jar target/citas-medicas-api-1.0.0.jar
```

7.4 URLs de Acceso

```
URL base:      http://localhost:8080/api/v1
Swagger UI:    http://localhost:8080/api/v1/swagger-ui.html
OpenAPI JSON:  http://localhost:8080/api/v1/api-docs
```

7.5 Endpoints Principales

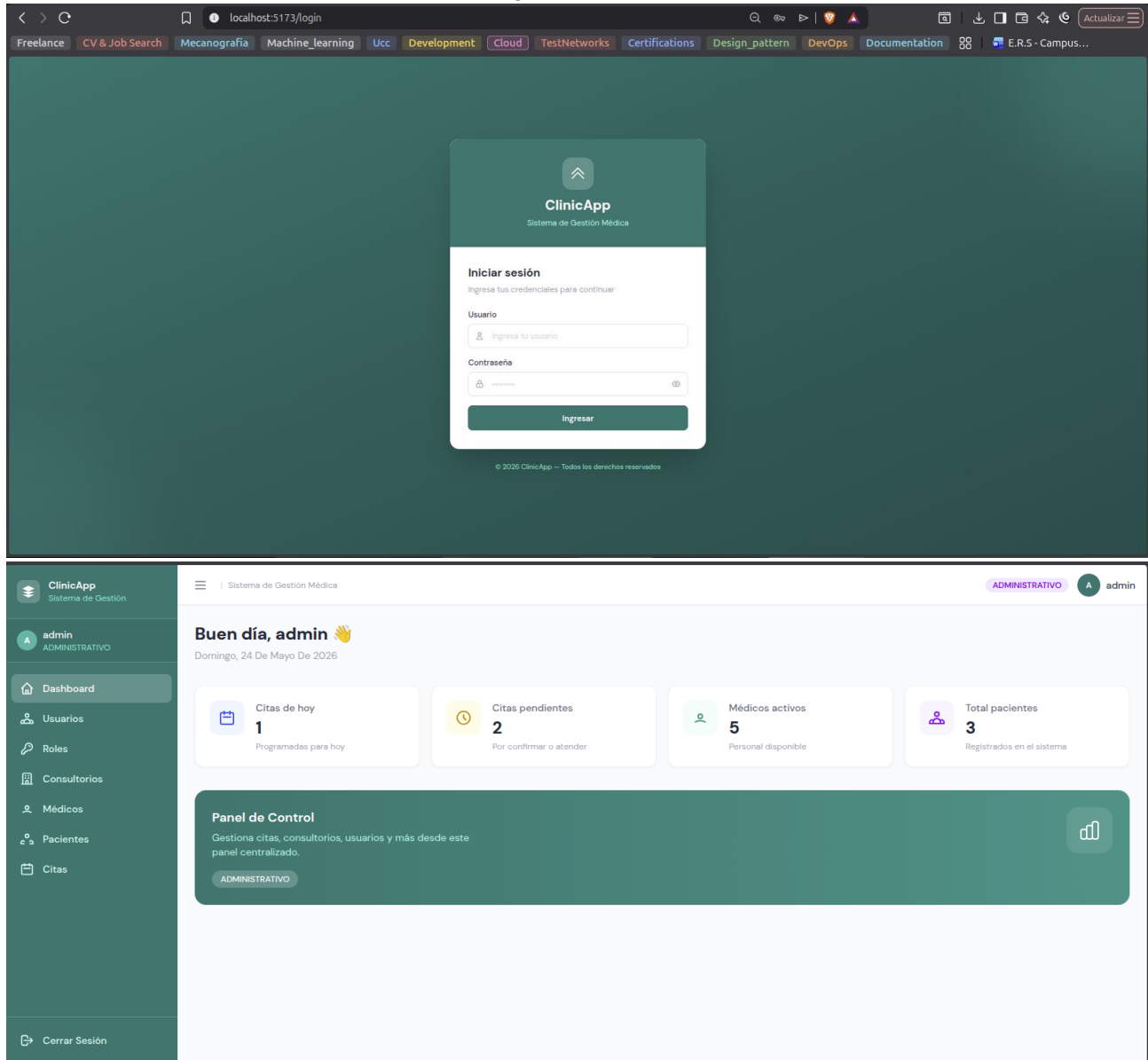
Modulo	Endpoint base	Descripcion
Autenticacion	/auth	Login, refresh token y logout
Usuarios	/usuarios	Gestion de usuarios del sistema
Roles	/roles	Gestion de roles y permisos asignados
Permisos	/permisos	Consulta de permisos
Pacientes	/pacientes	Gestion de pacientes
Medicos	/medicos	Gestion de medicos
Citas	/citas	Agendamiento y gestion de citas
Sedes	/sedes	Gestion de sedes
Consultorios	/consultorios	Gestion de consultorios
Departamentos	/departamentos	Gestion de departamentos

8. Frontend

8.1 Caracteristicas

- SPA con React 18.

- Enrutamiento con React Router DOM.
- Estilos con Tailwind CSS.
- Cliente HTTP centralizado con Axios.
- Interceptor para adjuntar el encabezado Authorization: Bearer <token>.
- Renovación automática de access token usando refresh token.
- Rutas privadas y componentes de control de acceso.
- Persistencia de sesión en localStorage.



ClinicApp
Sistema de Gestión

admin
ADMINISTRATIVO

Dashboard

Usuarios

Roles

Consultorios

Médicos

Pacientes

Citas

Cerrar Sesión

Sistema de Gestión Médica

ADMINISTRATIVOadmin

Usuarios

Gestión de usuarios del sistema

+ Nuevo Usuario

Buscar por usuario o email...

USUARIO	ROLES	ESTADO	ACCIONES	
MARIANA PEREZ CASTILLO MARIANA_CASTILLO@gmail.com	MEDICO	Activo	Roles	Inactivar
medico medico@gmail.com	MEDICO	Inactivo	Roles	Activar
Jose.martinez juse@gmail.com	PACIENTE	Inactivo	Roles	Activar
ANA MARIA RODRIGUEZ SILVA ANA_MARIA@gmail.com	PACIENTE	Activo	Roles	Inactivar
CAMILA VARGAS MEJIA camilaMejia@gmail.com	PACIENTE	Activo	Roles	Inactivar
LAURA ANDREA GOMEZ MORALES LAURA_MORALES@gmail.com	MEDICO	Activo	Roles	Inactivar
admin admin@clinica.com	ADMINISTRATIVO	Activo	Roles	Inactivar

ClinicApp
Sistema de Gestión

admin
ADMINISTRATIVO

Dashboard

Usuarios

Roles

Consultorios

Médicos

Pacientes

Citas

Cerrar Sesión

Sistema de Gestión Médica

ADMINISTRATIVOadmin

Roles

Gestión de roles y permisos

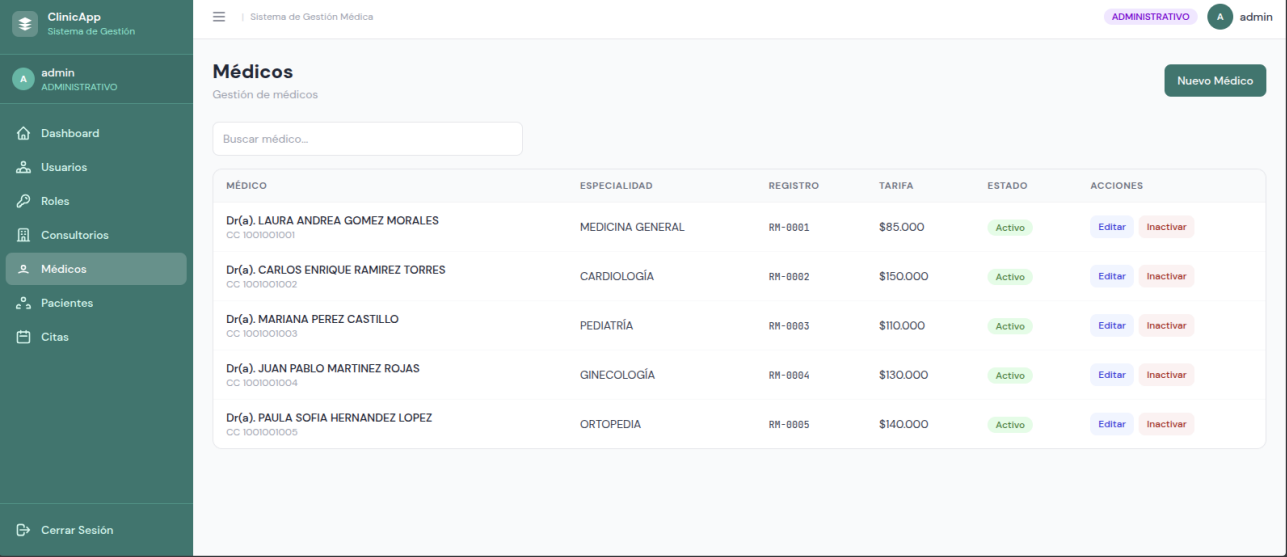
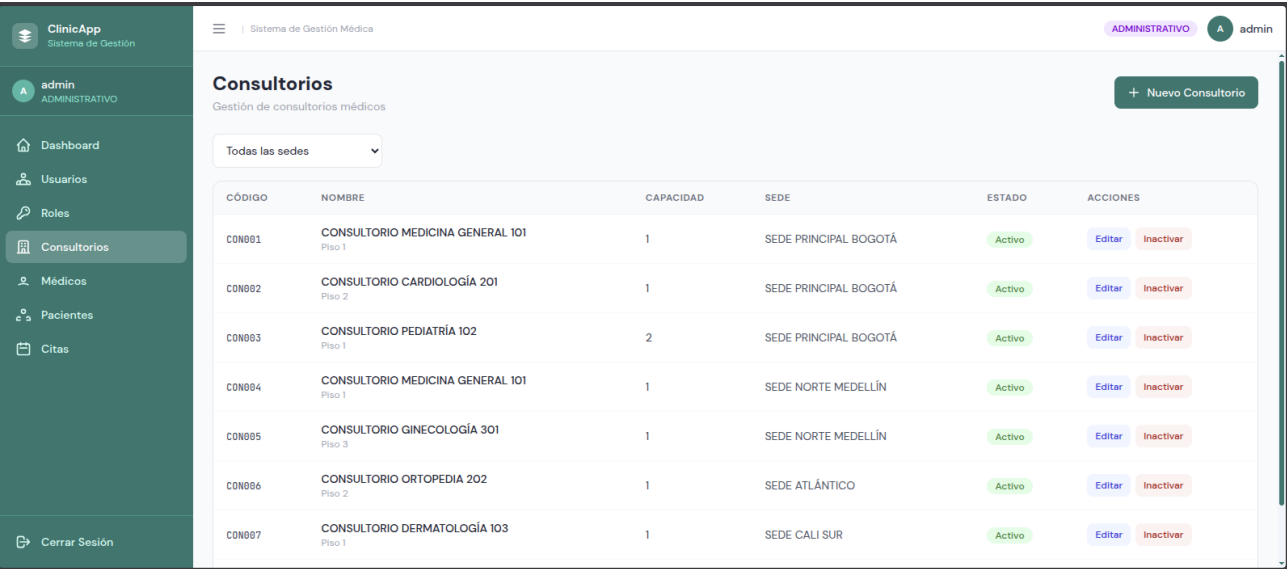
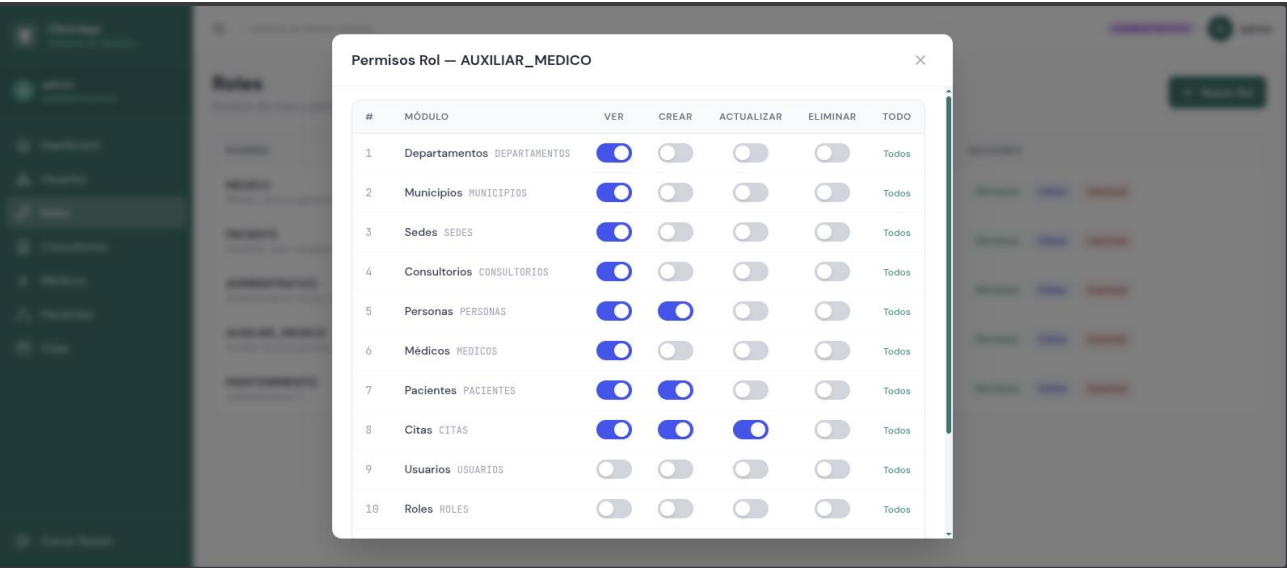
+ Nuevo Rol

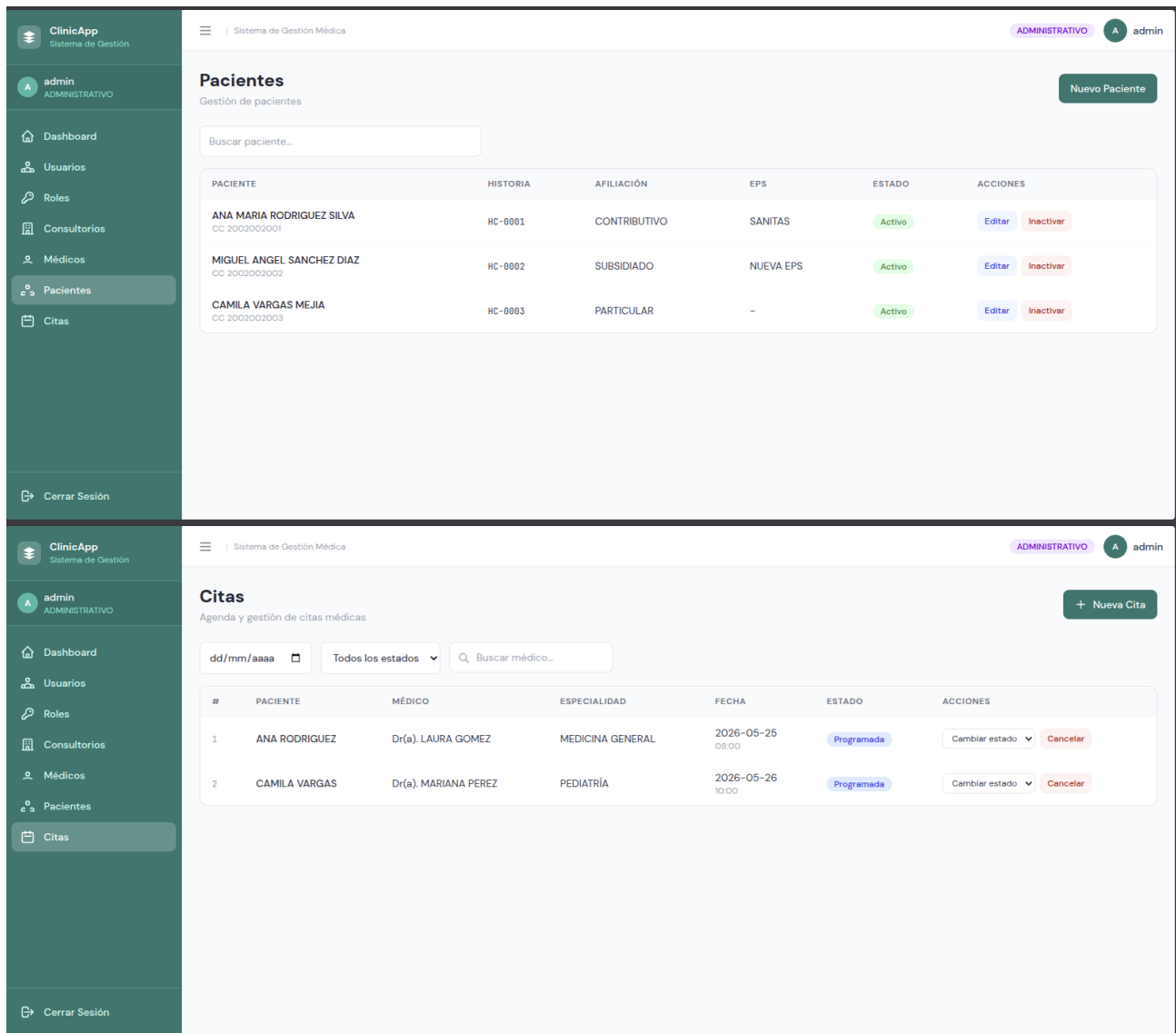
NOMBRE	PERMISOS	ESTADO	ACCIONES		
MEDICO Médico: lectura general + actualización de citas propias	11	Activo	Permisos	Editar	Inactivar
PACIENTE Paciente: solo consulta de sus propios datos y citas	3	Activo	Permisos	Editar	Inactivar
ADMINISTRATIVO Administrativo: acceso total a todas las funciones del sistema	41	Activo	Permisos	Editar	Inactivar
AUXILIAR_MEDICO Auxiliar: lectura general + registro de personas, pacientes y citas	12	Activo	Permisos	Editar	Inactivar
MANTENIMIENTO mantenimiento TI	5	Activo	Permisos	Editar	Inactivar

Permisos Rol — MEDICO						
#	MÓDULO	VER	CREAR	ACTUALIZAR	ELIMINAR	TODO
1	Departamentos DEPARTAMENTOS	☒	☐	☐	☐	Todos
2	Municipios MUNICIPIOS	☒	☐	☐	☐	Todos
3	Sedes SEDES	☒	☐	☐	☐	Todos
4	Consultorios CONSULTORIOS	☒	☐	☐	☐	Todos
5	Personas PERSONAS	☒	☐	☐	☐	Todos
6	Médicos MEDICOS	☒	☐	☐	☐	Todos
7	Pacientes PACIENTES	☒	☐	☐	☐	Todos
8	Citas CITAS	☒	☐	☒	☐	Todos
9	Usuarios USUARIOS	☒	☐	☐	☐	Todos
10	Roles ROLES	☒	☐	☐	☐	Todos

Permisos Rol — PACIENTE						
#	MÓDULO	VER	CREAR	ACTUALIZAR	ELIMINAR	TODO
1	Departamentos DEPARTAMENTOS	☐	☐	☐	☐	Todos
2	Municipios MUNICIPIOS	☐	☐	☐	☐	Todos
3	Sedes SEDES	☐	☐	☐	☐	Todos
4	Consultorios CONSULTORIOS	☒	☐	☐	☐	Todos
5	Personas PERSONAS	☐	☐	☐	☐	Todos
6	Médicos MEDICOS	☒	☐	☐	☐	Todos
7	Pacientes PACIENTES	☐	☐	☐	☐	Todos
8	Citas CITAS	☒	☐	☐	☐	Todos
9	Usuarios USUARIOS	☐	☐	☐	☐	Todos
10	Roles ROLES	☐	☐	☐	☐	Todos

Permisos Rol — ADMINISTRATIVO						
#	MÓDULO	VER	CREAR	ACTUALIZAR	ELIMINAR	TODO
1	Departamentos DEPARTAMENTOS	☒	☒	☒	☒	Quitar
2	Municipios MUNICIPIOS	☒	☒	☒	☒	Quitar
3	Sedes SEDES	☒	☒	☒	☒	Quitar
4	Consultorios CONSULTORIOS	☒	☒	☒	☒	Quitar
5	Personas PERSONAS	☒	☒	☒	☒	Quitar
6	Médicos MEDICOS	☒	☒	☒	☒	Quitar
7	Pacientes PACIENTES	☒	☒	☒	☒	Quitar
8	Citas CITAS	☒	☒	☒	☒	Quitar
9	Usuarios USUARIOS	☒	☒	☒	☒	Quitar
10	Roles ROLES	☒	☒	☒	☒	Quitar





8.2 Rutas Principales

Ruta	Descripcion	Permiso Requerido
/login	Inicio de sesion	Publico
/dashboard	Panel principal	Usuario autenticado
/usuarios	Administracion de usuarios	USUARIOS_READ
/roles	Administracion de roles	ROLES_READ
/consultorios	Administracion de consultorios	CONSULTORIOS_READ
/medicos	Administracion de medicos	MEDICOS_READ
/pacientes	Administracion de pacientes	PACIENTES_READ

/citas	Gestion de citas medicas	CITAS_READ
--------	--------------------------	------------

8.3 Configuracion de API

El cliente Axios apunta actualmente a:

```
const BASE_URL = 'http://localhost:8080/api/v1'
```

Archivo: frontend/clinic-app/src/api/axiosConfig.js

Si el backend se despliega en otro host o puerto, actualice este valor o reemplacelo por una variable de entorno segun la estrategia de despliegue.

8.4 Comandos

Desde el directorio frontend/clinic-app:

```
npm install
npm run dev
npm run build
npm run preview
```

URL local habitual de Vite: <http://localhost:5173>

9. Ejecucion Local

9.1 Paso 1: Preparar la Base de Datos

Ejecute los scripts SQL correspondientes en Oracle y verifique que el esquema APP_CITAS quede disponible con datos iniciales cargados.

9.2 Paso 2: Iniciar el Backend

```
cd backend/citas-medicas-api
./mvnw spring-boot:run
```

Verifique el inicio accediendo a: <http://localhost:8080/api/v1/swagger-ui.html>

9.3 Paso 3: Iniciar el Frontend

```
cd frontend/clinic-app
npm install
npm run dev
```

Abra en el navegador: <http://localhost:5173>

9.4 Flujo Basico de Uso

6. Iniciar sesion desde /login.
7. El frontend guarda accessToken, refreshToken y datos de usuario en localStorage.
8. Axios adjunta el token en cada solicitud protegida.
9. Si el access token expira, el interceptor intenta renovarlo automaticamente.
10. Las pantallas se habilitan segun roles y permisos recibidos desde el backend.

10. Autenticacion y Autorizacion

El backend expone los siguientes endpoints publicos:

```
POST /api/v1/auth/login
POST /api/v1/auth/refresh
POST /api/v1/auth/logout
```

10.1 Solicitud de Login

```
{
  "username": "admin",
  "password": "password123"
}
```

10.2 Respuesta Esperada

```
{
  "success": true,
  "message": "Login exitoso",
  "data": {
    "accessToken": "token.jwt",
    "refreshToken": "refresh.jwt",
    "tokenType": "Bearer",
    "username": "admin",
  }
}
```

```
{
  "roles": ["ADMINISTRATIVO"],
  "permisos": ["USUARIOS_READ", "CITAS_READ"]
},
"timestamp": "2026-05-24T10:15:30"
}
```

10.3 Encabezado de Autorización

```
Authorization: Bearer <accessToken>
```

10.4 Roles del Sistema

```
MEDICO
PACIENTE
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR_MEDICO
```

10.5 Permisos Disponibles

Modulo	Permisos
Usuarios	USUARIOS_READ, USUARIOS_CREATE, USUARIOS_UPDATE, USUARIOS_DELETE
Roles	ROLES_READ, ROLES_CREATE, ROLES_UPDATE, ROLES_DELETE
Pacientes	PACIENTES_READ, PACIENTES_CREATE, PACIENTES_UPDATE, PACIENTES_DELETE
Medicos	MEDICOS_READ, MEDICOS_CREATE, MEDICOS_UPDATE, MEDICOS_DELETE
Citas	CITAS_READ, CITAS_CREATE, CITAS_UPDATE, CITAS_DELETE
Sedes	SEDES_READ, SEDES_CREATE, SEDES_UPDATE, SEDES_DELETE
Consultorios	CONSULTORIOS_READ, CONSULTORIOS_CREATE, CONSULTORIOS_UPDATE, CONSULTORIOS_DELETE
Departamentos	DEPARTAMENTOS_READ, DEPARTAMENTOS_CREATE, DEPARTAMENTOS_UPDATE, DEPARTAMENTOS_DELETE

11. Modulos Funcionales

11.1 Usuarios

Permite listar, crear, activar, inactivar, cambiar contrasena y asignar roles a usuarios del sistema.

11.2 Roles y Permisos

Permite crear roles, consultar roles existentes, actualizar permisos asociados e inactivar roles.

11.3 Pacientes

Permite crear, consultar, actualizar e inactivar pacientes, asociandolos a personas existentes en la base de datos.

11.4 Medicos

Permite crear, consultar, actualizar e inactivar medicos, asociandolos a una persona y una especialidad.

11.5 Citas Medicas

Permite listar citas, consultar por paciente o medico, agendar nuevas citas, actualizar datos, cambiar estado y cancelar citas. Los estados soportados son:

- PROGRAMADA
- CONFIRMADA
- ATENDIDA
- CANCELADA
- NO_ASISTIO

11.6 Sedes y Consultorios

Permite administrar los puntos de atencion y los consultorios asociados a cada sede.

11.7 Departamentos y Municipios

Permite gestionar datos geograficos de soporte. Los municipios se encuentran modelados y disponibles como recurso de base de datos.

12. Documentacion Tecnica

El repositorio incluye los siguientes recursos de documentacion:

`docs/DOCUMENTACION_TECNICA.md`

```
docs/docs_db/data_dictionary.md
docs/docs_backend/HELP.md
docs/docs_frontend/sistema_gestion_citas_medicas.html
backend/citas-medicas-api/README.md
```

El README especifico del backend contiene informacion detallada de endpoints, permisos, configuracion y estructura interna de la API.

13. Pruebas y Verificacion

13.1 Backend

```
cd backend/citas-medicas-api
./mvnw test
```

13.2 Frontend

```
cd frontend/clinic-app
npm run build
```

13.3 Verificacion Manual Recomendada

11. Confirmar que Oracle este disponible y el esquema APP_CITAS configurado.
12. Iniciar el backend y revisar el correcto inicio mediante Swagger UI.
13. Iniciar el frontend.
14. Iniciar sesion con un usuario valido.
15. Validar que las pantallas visibles correspondan con los permisos asignados al usuario.
16. Probar el flujo completo de creacion y consulta de citas.